

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кафедра кібербезпеки та захисту інформації

Звіт

З лабораторної роботи №4

Перевірка мережевого підключення за допомогою команд ping і traceroute

Роботу виконав студент

Хоменко Мирослав Андрійович

2 курс, група **КБ-22**

5 квітня 2026 р.

Викладач

Білоконь І. В.

Київ 2026

Завдання:

Частина 1. Створення та налагодження мережі

Частина 2. Базова перевірка мережі за допомогою команди ping

Частина 3. Базова перевірка мережі за допомогою команд tracert і traceroute

Частина 4. Пошук і усунення проблем в топології

Необхідні ресурси:

- 3 маршрутизатора (Cisco один тисяча дев'ятсот сорок одна з операційною системою Cisco IOS версії 15.2 (4) M3 (універсальний образ) або аналогічна модель)
- 2 комутатора (Cisco 2960 з операційною системою Cisco IOS 15.0 (2) (образ lanbasek9) або аналогічна модель)
- 2 ПК (Windows 7 або 8 з програмою емуляції терміналу, наприклад, Tera Term)
- Консольні кабелі для настройки пристроїв Cisco IOS через консольні порти
- Кабелі Ethernet і послідовні кабелі згідно топології

Частина 1: Створення та налагодження мережі

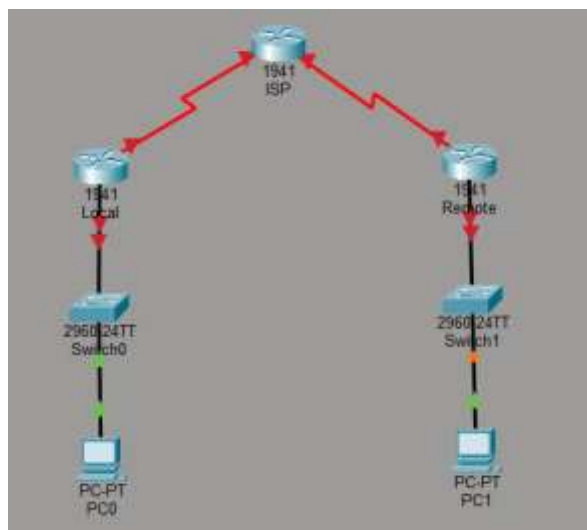


Рис.1 Створена мережа

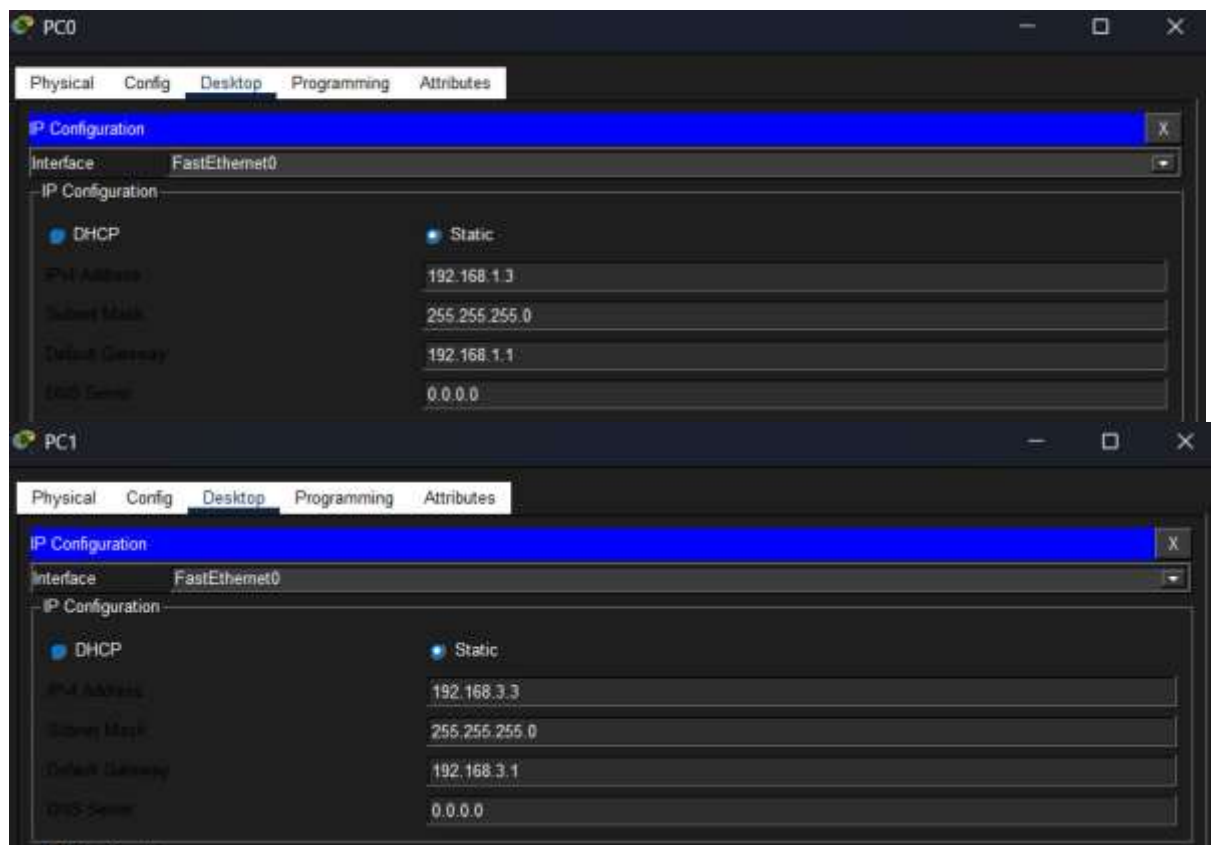


Рис.2 Налаштовані IP-адреси для
обох ПК

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname LOCAL
LOCAL(config)#no ip domain-lookup
LOCAL(config)#interface s0/0/0
LOCAL(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
LOCAL(config-if)#clock rate 56000
LOCAL(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down
LOCAL(config-if)#interface g0/1
LOCAL(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
LOCAL(config-if)#no shutdown

LOCAL(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

LOCAL(config-if)#router #igmp 1
LOCAL(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3
LOCAL(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
LOCAL(config-router)#no auto-summary
LOCAL(config-router)#end
LOCAL#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

LOCAL#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
LOCAL#
```

Рис.3 Налаштування
маршрутизатора LOCAL

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname ISP
ISP(config)#no ip domain-lookup
ISP(config)#interface s0/0/0
ISP(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
ISP(config-if)#no shutdown

ISP(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

ISP(config-if)#interfa
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up

^
% Invalid input detected at '^' marker.

ISP(config-if)#interface s0/0/1
ISP(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
ISP(config-if)#clock rate 56000
ISP(config-if)#no shutdown

%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down
ISP(config-if)#router eigrp 1
ISP(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3
ISP(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 10.1.1.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency

ISP(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.3
ISP(config-router)#no auto-summary
ISP(config-router)#end
ISP#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
ISP#

```

Рис.4 Налаштування

маршрутизатора ISP

```

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname REMOTE
REMOTE(config)#no ip domain-lookup
REMOTE(config)#interface s0/0/1
REMOTE(config-if)#ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
REMOTE(config-if)#no shutdown

REMOTE(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up

REMOTE(config-if)#inte
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up

^
% Invalid input detected at '^' marker.

REMOTE(config-if)#interface g0/1
REMOTE(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
REMOTE(config-if)#no shutdown

REMOTE(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

REMOTE(config-if)#router eigrp 1
REMOTE(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.3
REMOTE(config-router)#
%DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 10.2.2.2 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

REMOTE(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255
REMOTE(config-router)#no auto-summary
REMOTE(config-router)#end
REMOTE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

REMOTE#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
REMOTE#

```

Рис.5 Налаштування

маршрутизатора REMOTE

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#no ip domain-lookup
S1(config)#interface vlan1
S1(config-if)#ip add 192.168.1.11 255.255.255.0
S1(config-if)#no shutdown

S1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

S1(config-if)#exit
S1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1
S1(config)#end
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S1#

```

Рис.6 Налаштування комутатора S1

```

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S3
S3(config)#no ip domain-lookup
S3(config)#interface vlan 1
S3(config-if)#ip add 192.168.3.11 255.255.255.0
S3(config-if)#no shutdown

S3(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

S3(config-if)#exit
S3(config)#ip default-gateway 192.168.3.1
S3(config)#end
S3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

S3#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
S3#

```

Рис.7 Налаштування комутатора S3

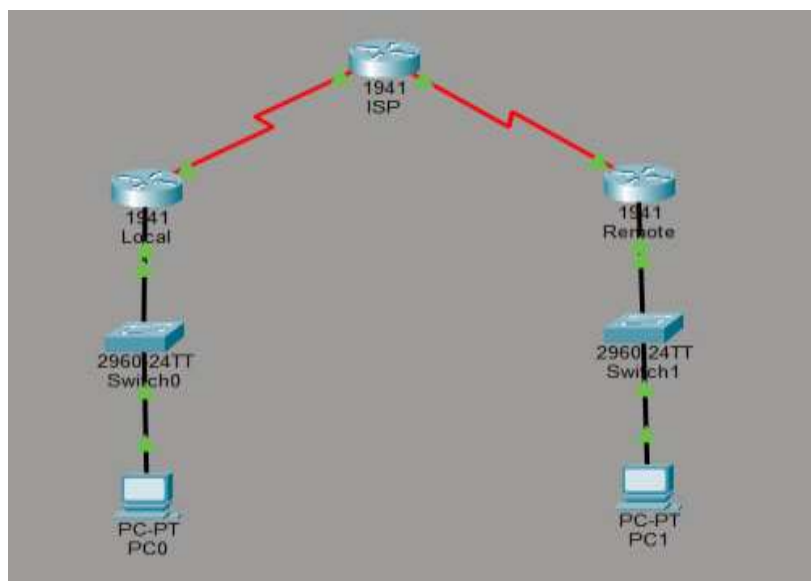


Рис.8 Працююча мережа

```

LOCAL>enable
LOCAL#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
LOCAL(config)#ip host REMOTE 10.2.2.1 192.168.3.1
LOCAL(config)#ip host ISP 10.1.1.2 10.2.2.2
LOCAL(config)#ip host LOCAL 192.168.1.1 10.1.1.1
LOCAL(config)#ip host PC-C 192.168.3.3
LOCAL(config)#ip host PC-A 192.168.1.3
LOCAL(config)#ip host S1 192.168.1.11
LOCAL(config)#ip host S3 192.168.3.11
LOCAL(config)#end
LOCAL#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

LOCAL#

```

Рис.9 Таблиця IP-вузлів

Частина 2: Базова перевірка мережі за допомогою команди ping

```

C:\> ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Рис.10 ping LOCAL з PC-A

```

C:\>ping 192.168.3.3

Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=8ms TTL=125
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=2ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.3.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 8ms, Average = 3ms

```

Рис.11 ping PC-B з PC-A

Призначення	Середній час проходження сигналу в прямому і зворотному напрямках (мс)	Час існування (TTL)
192.168.1.1 (LOCAL)	0	255
192.168.1.11 (S1)	0	255
10.1.1.1 (LOCAL)	0	255
10.1.1.2 (ISP)	4	254
10.2.2.2 (ISP)	6	254
10.2.2.1 (REMOTE)	8	253
192.168.3.1 (REMOTE)	6	253
192.168.3.11 (S3)	7	252
192.168.3.3 (PC-C)	2	125

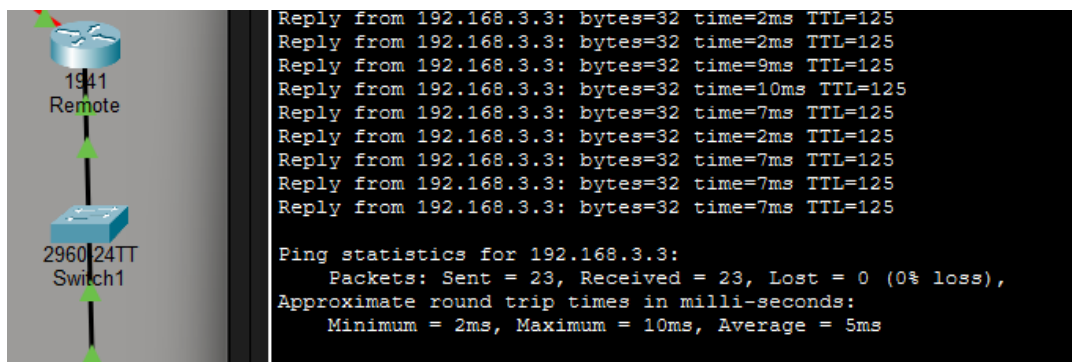


Рис.12 Встановлене з'єднання з параметром -t



Рис.13 Обірване з'єднання з параметром -t

```
LOCAL>ping PC-C
```

```
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.3, timeout is 2 seconds:  
!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 3/6/7 ms
```

Puc.14 ping PC-C з LOCAL

```
LOCAL#ping  
Protocol [ip]:  
Target IP address: 192.168.3.3  
Repeat count [5]: 10  
Datagram size [100]:  
Timeout in seconds [2]:  
Extended commands [n]:  
Sweep range of sizes [n]:  
Type escape sequence to abort.  
Sending 10, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.3, timeout is 2 seconds:  
!!!!!!!!  
Success rate is 100 percent (10/10), round-trip min/avg/max = 4/6/8 ms
```

Puc.15 ping PC-C з LOCAL

```
S1#ping 192.168.3.11  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.11, timeout is 2 seconds:  
!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/5/8 ms
```

Puc.16 ping PC-C з S1

Частина 3: Базова перевірка мережі за допомогою команд tracert і traceroute

```
C:\> tracert 192.168.3.3  
  
Tracing route to 192.168.3.3 over a maximum of 30 hops:  
  
  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1  
  1  0 ms    0 ms    1 ms    10.1.1.2  
  2  0 ms    2 ms    1 ms    10.2.2.1  
  3  2 ms    0 ms    0 ms    192.168.3.3  
  
Trace complete.
```

Puc.17 tracert PC-C з PC-A


```
C:\> tracert
Cisco Packet Tracer PC Tracert

Usage: tracert target
```

Рис.18 Неможливо виконати крок 2

```
LOCAL>tracert PC-C

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.3.3

  1  10.1.1.2          1 msec    3 msec    0 msec
  2  10.2.2.1          3 msec    4 msec    0 msec
  3  192.168.3.3       4 msec    4 msec    2 msec
```

Рис.19 tracert PC-C з LOCAL

```
S1>tracert 192.168.3.3

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.3.3

  1  192.168.1.1       0 msec    0 msec    0 msec
  2  10.1.1.2          0 msec    1 msec    1 msec
  3  10.2.2.1          4 msec    5 msec    4 msec
  4  192.168.3.3       5 msec    1 msec    0 msec
```

Рис.20 tracert PC-C з S1

Частина 4: Пошук та усунення проблем в топології

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CTRL/Z.
Router(config)#hostname REMOTE
REMOTE(config)#no ip domain-lookup
REMOTE(config)#interface s0/0/1
REMOTE(config-if)#ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
REMOTE(config-if)#no shutdown

REMOTE(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up

REMOTE(config-if)#inter
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to
REMOTE(config-if)#interface g0/1
REMOTE(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
REMOTE(config-if)#no shutdown

REMOTE(config-if)#
%LINK-3-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

REMOTE(config-if)#router eigrp 1
REMOTE(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.3
REMOTE(config-router)#
%DUAL-5-NEIGHCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 10.2.2.2 (Serial0/0/1) is up: new adjacency

REMOTE(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255
REMOTE(config-router)#no auto-summary
REMOTE(config-router)#end
REMOTE#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис.21 Переналаштований REMOTE

```

C:\> tracert 192.168.3.3

Tracing route to 192.168.3.3 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1
  2  0 ms    *        2 ms    192.168.1.1
  3  *        0 ms    *        Request timed out.
  4  0 ms    *        0 ms    192.168.1.1
  5  *        0 ms    *        Request timed out.
  6  0 ms    *        0 ms    192.168.1.1
  7  *        0 ms    *        Request timed out.
  8  0 ms    *        0 ms    192.168.1.1
  9  *        0 ms    *        Request timed out.
 10 0 ms    *        2 ms    192.168.1.1
 11 *        0 ms

```

Рис.22 Помилка при tracert PC-C

```

C:\>ping 10.2.2.2

Pinging 10.2.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=4ms TTL=254
Reply from 10.2.2.2: bytes=32 time=4ms TTL=254

Ping statistics for 10.2.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 9ms, Average = 4ms

C:\>ping 10.2.2.1

Pinging 10.2.2.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.2.2.1: bytes=32 time=13ms TTL=253
Reply from 10.2.2.1: bytes=32 time=8ms TTL=253
Reply from 10.2.2.1: bytes=32 time=9ms TTL=253
Reply from 10.2.2.1: bytes=32 time=7ms TTL=253

Ping statistics for 10.2.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 7ms, Maximum = 13ms, Average = 9ms

```

Рис.23 Успішний пінг ISP та вхідний порт

REMOTE

```

C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.1.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

Рис.24 Знаходження місця помилки(ілюз PC-C)

Якщо 10.2.2.1 пінгується, а 192.168.3.1 – ні, значить проблема в налаштуваннях порту GigabitEthernet 0/1 на маршрутизаторі REMOTE

```

REMOTE>show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0  unassigned      YES NVRAM   administratively down down
GigabitEthernet0/1  192.168.8.1     YES manual  up          up
Serial0/0/0        unassigned      YES NVRAM   administratively down down
Serial0/0/1        10.2.2.1        YES manual  up          up
Vlan1             unassigned      YES NVRAM   administratively down down

```

Рис.25 Помилка

На GigabitEthernet 0/1 стоїть адреса 192.168.8.1, а має бути 192.168.3.1

```

REMOTE>enable
REMOTE#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
REMOTE(config)#interface g0/1
REMOTE(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0
REMOTE(config-if)#end

```

Рис.26 Виправлення помилки

```

C:\>ping 192.168.3.3

Pinging 192.168.3.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=7ms TTL=125
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=2ms TTL=125
Reply from 192.168.3.3: bytes=32 time=6ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.3.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 11ms, Average = 6ms

C:\>tracert 192.168.3.3

Tracing route to 192.168.3.3 over a maximum of 30 hops:

  0  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1
  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.1.1.2
  2  0 ms    2 ms    1 ms    10.2.2.1
  3  0 ms    1 ms    1 ms    192.168.3.3

Trace complete.

```

Рис.27 Результат виправлення помилки

Питання для повторення:

1. З якої причини, крім проблем з мережевим з'єднанням, відповідь на команди ping і traceroute може не доходити на вихідне пристрій?

- На цільовому пристрої (наприклад, ПК) може бути увімкнений мережевий екран, який блокує вхідні ICMP-запити.
- На одному з маршрутизаторів можуть бути налаштовані правила безпеки, які забороняють проходження ICMP-трафіку.
- Деякі операційні системи за замовчуванням не відповідають на пінг з міркувань безпеки.
- Цільовий вузол може бути просто не підключений до живлення.

2. Яке повідомлення видасть команда ping, якщо відправити луна-запит за допомогою команди ping на неіснуючу адресу в віддаленій мережі, наприклад 192.168.3.4? Що це означає? Якщо ви відправите луна-запит на дійсний вузол і отримаєте таку відповідь, що потрібно буде перевірити?

- **Яке повідомлення видасть ping?** Зазвичай буде «Destination host unreachable»
- **Що це означає?** Це означає, що маршрутизатор знає про існування мережі 192.168.3.0, але не може знайти конкретний пристрій з IP-адресою .4
- **Що перевірити?** Якщо вузол насправді існує, треба перевірити правильність його IP-адреси, фізичне підключення кабелю до комутатора та чи не вимкнено на ньому мережевий інтерфейс.

3. Яке повідомлення видасть команда ping, якщо з комп'ютера під керуванням ОС Windows відправити луна-запит за допомогою команди ping на адресу, яка не існує ні в одній з мереж вашої топології, наприклад 192.168.5.3? Що означає дане повідомлення?

- **Яке повідомлення видасть Windows?** Найімовірніше, повідомлення Destination host unreachable від шлюзу за замовчуванням.
- **Що означає дане повідомлення?** Це означає, що у маршрутизатора у таблиці маршрутизації немає жодного запису про мережу 192.168.5.0. Оскільки він не знає, куди відправляти цей пакет, і в нього немає Default Route, він просто відкидає пакет і повідомляє тобі про це.

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було вивчено принципи функціонування утиліт ping та traceroute, які є незамінними інструментами для перевірки мережевого підключення за протоколом TCP/IP. У ході практичного заняття було побудовано топологію мережі та виконано початкове налаштування маршрутизаторів, комутаторів і кінцевих вузлів згідно з таблицею адресації. Завдяки впровадженню протоколу динамічної маршрутизації EIGRP було забезпечено обмін інформацією про маршрути між пристроями, що дозволило налагодити зв'язок між віддаленими підмережами. За допомогою команди ping було успішно перевірено доступність пристроїв у мережі та проаналізовано такі параметри, як час проходження сигналу та час існування пакета TTL. Шляхом використання команд tracert та traceroute було детально відстежено маршрути проходження пакетів через проміжні вузли, що дало змогу візуалізувати шлях трафіку від джерела до призначення. У останній частині роботи було проведено успішну діагностику та усунення штучно створеної несправності в мережі, у ході якої було ідентифіковано помилкову IP-адресу на інтерфейсі віддаленого маршрутизатора та відновлено повну працездатність системи.